2026 송현여고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

미적분 II · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 지수꼴 수열의 극한 · 가장 큰 밑 4^n으로 나누기 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ⑤

$\lim_{n\to\infty}\dfrac{2^{2n+1}-3^n}{3^{n-1}+2^{2n-1}}$의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

1. $2^{2n}=4^n$이므로 분자·분모를 4^n으로 나눈다
2. 분자 $=2-\left(\frac{3}{4}\right)^n\to 2$
3. 분모 $=\frac{1}{3}\left(\frac{3}{4}\right)^n+\frac{1}{2}\to\frac{1}{2}$
4. 극한 $=4\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

2 지수·로그함수의 극한 · $\lim\frac{\ln(1+x)}{x}=1$, $\lim(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$ · 3.10점 · 난이도 하

정답 ③

다음 극한값 중 옳은 것은?

① $\lim_{x\to0}(1+5x)^{\frac{1}{5x}}=5$ ② $\lim_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^{2x}=2$ ③ $\lim_{x\to0}\dfrac{\ln(1+4x)}{9x}=\dfrac{4}{9}$ ④ $\lim_{x\to0}\dfrac{3^{2x}-1}{7x}=\dfrac{2}{7}$ ⑤ $\lim_{x\to0}\dfrac{\log_2(1+x)}{2x}=\dfrac{1}{2}$

1. ① e (틀림)
2. ② e^{-2} (틀림)
3. ③ $\dfrac{\ln(1+4x)}{4x}\cdot\dfrac{4}{9}\to\dfrac{4}{9}$ (옳음)
4. ④ $\dfrac{2\ln3}{7}$ (틀림)
5. ⑤ $\dfrac{1}{2\ln2}$ (틀림) $\Longrightarrow$ ③

답 ③

3 등비수열의 수렴 조건 · $-1 < r \le 1$ · 3.20점 · 난이도 하 **정답 ②**

등비수열 $\{(2x^2-3x-1)^n\}$이 수렴하도록 하는 모든 정수 x의 개수는?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. $-1 < 2x^2-3x-1 \le 1$
2. $2x^2-3x>0 \Rightarrow x<0$ 또는 $x>\frac{3}{2}$
3. $2x^2-3x-2\le 0 \Rightarrow -\frac{1}{2}\le x\le 2$
4. 공통: $-\frac{1}{2}\le x<0$ 또는 $\frac{3}{2}<x\le 2$ → 정수는 $x=2$뿐
5. 1개 $\Rightarrow$ ②

답 ②

4 급수의 수렴과 일반항의 극한 · 급수 수렴 ⇒ 일반항 → 0 · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ②**

급수 $\left(\frac{a_1}{2}-\frac{5}{1}\right)+\left(\frac{a_2}{4}-\frac{8}{3}\right)+\left(\frac{a_3}{6}-\frac{11}{5}\right)+\cdots$이 수렴할 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{6a_n+14n-9}{8a_n-4n+3}$의 값은?

① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{8}{5}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{16}{5}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

1. 일반항 $\frac{a_n}{2n}-\frac{3n+2}{2n-1}\to 0$
2. $\frac{a_n}{2n}\to\frac{3}{2} \Rightarrow \frac{a_n}{n}\to 3$
3. 분자·분모를 n으로 나누면 $\frac{6\cdot 3+14}{8\cdot 3-4}=\frac{32}{20}=\frac{8}{5}\Rightarrow$ ②

답 ②

5 부분분수(망원) 급수 · $a_n=\frac{1}{2}(e^{-n}-e^{-(n+1)})$ · 3.40점 · 난이도 중 **정답 ③**

함수 $f(x)=\dfrac{e^{-x}-e^{-(x+1)}}{2}$일 때, 자연수 n에 대하여 수열 $\{a_n\}$의 일반항을 $a_n=f(n)$이라고 하자. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$의 합은?

① $\frac{1}{2e^2}$ ② $\frac{1}{e^2}$ ③ $\frac{1}{2e}$ ④ $\frac{1}{e}$ ⑤ $\frac{1}{2\sqrt{e}}$

1. 부분합 $S_n=\frac{1}{2}(e^{-1}-e^{-(n+1)})$
2. $n\to\infty$: $S_n\to\frac{1}{2e}\Rightarrow$ ③

답 ③

6 수열·급수의 성질 (보기) · ㄱ은 a_n이 발산하는 경우 반례 · 3.50점 · 난이도 상 **정답 ④**

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 다음 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{n\to\infty} a_n b_n = 0$이고 $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$이면 $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$이다.

ㄴ. 두 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n)$이 모두 수렴하면 $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$이다.

ㄷ. 모든 자연수 n에 대하여 $a_n > 0$이고 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$도 수렴한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ

1. ㄱ. a_n: 1, 0, 1, 0, ⋯, b_n: 0, 1, 0, 1, ⋯이면 $a_n b_n = 0$, $\lim a_n \neq 0$(발산)인데 b_n은 발산 $\Rightarrow$ 거짓
2. ㄴ. $\sum b_n = \sum(a_n + b_n) - \sum a_n$ 수렴 $\Rightarrow b_n \to 0 \Rightarrow$ 참
3. ㄷ. $a_n \to 0$이므로 충분히 큰 n에서 $0 < a_n < 1$, $a_n^2 < a_n \Rightarrow$ 수렴 $\Rightarrow$ 참
4. 답 ㄴ, ㄷ $\Rightarrow$ ④

답 ④

7 삼각함수의 덧셈정리 · $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$ · 3.60점 · 난이도 하 **정답 ①**

$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$이고 $\sin\alpha = \frac{4}{5}$, $\cos\beta = -\frac{5}{13}$일 때, $\cos(\alpha+\beta) = \frac{b}{a}$이다. $a-b$의 값은? (단, a, b는 서로소인 두 자연수)

① 32 ② 33 ③ 34 ④ 35 ⑤ 36

1. $\cos\alpha = \frac{3}{5}$, $\sin\beta = -\frac{12}{13}$ (제3사분면)
2. $\cos(\alpha+\beta) = \frac{3}{5}\cdot\left(-\frac{5}{13}\right) - \frac{4}{5}\cdot\left(-\frac{12}{13}\right) = \frac{33}{65}$
3. $a - b = 65 - 33 = 32 \Rightarrow$ ①

답 ①

8 두 직선이 이루는 각 (탄젠트 덧셈정리) · $\tan\theta = \left|\frac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}\right|$ · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

두 직선 $y=\sqrt{3}x-2$와 $y=\dfrac{\sqrt{3}}{5}x+2$가 이루는 예각의 크기를 θ라고 할 때, $\tan 2\theta$의 값은?

① $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\dfrac{4\sqrt{3}}{7}$ ③ $\dfrac{7\sqrt{3}}{4}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

1. $\tan\theta = \dfrac{\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{5}}{1+\frac{3}{5}} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$
2. $\tan 2\theta = \dfrac{2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{1-\frac{3}{4}} = 4\sqrt{3} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 음함수의 미분법 · $\frac{dy}{dx} = -\frac{2x+ay}{ax-6y}$ · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ④**

곡선 $x^2-3y^2+axy+b=0$ 위의 점 $(1,\,1)$에서의 접선의 기울기가 3일 때, $a-b$의 값은? (단, a, b는 상수)

① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

1. 양변 미분: $2x-6y\,y'+ay+ax\,y'=0$
2. $(1,1)$: $y'=-\dfrac{2+a}{a-6}=3 \Longrightarrow a=4$
3. 점 대입: $1-3+4+b=0 \Longrightarrow b=-2$
4. $a-b=6 \Longrightarrow$ ④

답 ④

10 삼각·지수함수의 극한 (치환) · $t=x-1$, $\tan\pi x=\tan\pi t$ · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ④**

$\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{e^{\sin(x-1)}-1}{\tan\pi x}$의 값은?

① $-\pi$ ② $-\dfrac{1}{\pi}$ ③ 0 ④ $\dfrac{1}{\pi}$ ⑤ π

1. $t=x-1\to 0,\ \tan(\pi+\pi t)=\tan\pi t$
2. $\dfrac{e^{\sin t}-1}{\sin t}\cdot\dfrac{\sin t}{t}\cdot\dfrac{\pi t}{\tan\pi t}\cdot\dfrac{1}{\pi}$
3. $=1\cdot 1\cdot 1\cdot\dfrac{1}{\pi}=\dfrac{1}{\pi} \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 로그함수의 미분 · $g(x)=\frac{1}{\ln 2}\left(\frac{1}{2}\ln x - x\right)$ · 4.00점 · 난이도 중

정답 ①

$x>0$일 때, 두 함수 $f(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{e^x}$, $g(x)=\log_2|f(x)|$에 대하여 $g'(2)$의 값은?

① $-\dfrac{3}{4\ln 2}$ ② $-\dfrac{3\ln 2}{4}$ ③ 1 ④ $\dfrac{5\ln 2}{4}$ ⑤ $\dfrac{5}{4\ln 2}$

1. $f(x)>0$이므로 $g(x)=\log_2\sqrt{x}-\log_2 e^x=\dfrac{1}{\ln 2}\left(\dfrac{1}{2}\ln x - x\right)$
2. $g'(x)=\dfrac{1}{\ln 2}\left(\dfrac{1}{2x}-1\right)$
3. $g'(2)=\dfrac{1}{\ln 2}\cdot\left(-\dfrac{3}{4}\right)=-\dfrac{3}{4\ln 2}\Rightarrow$ ①

답 ①

12 매개변수로 나타낸 함수의 미분 · $\frac{dy}{dx}=\frac{3t^2-3f'(t)}{2t}$ · 4.10점 · 난이도 중

정답 ⑤

양의 실수 전체의 집합에서 정의된 미분가능한 함수 $f(x)$가 있다. 매개변수 t $(t>0)$로 나타내어진 곡선 C가

$x=t^2+1,\quad y=t^3-3f(t)$

이다. $t=2$에 대응하는 곡선 C 위의 점에서의 접선의 방정식이 $y=3x-11$일 때, $f(2)-f'(2)$의 값은?

① $-\dfrac{4}{3}$ ② $-\dfrac{2}{3}$ ③ 0 ④ $\dfrac{2}{3}$ ⑤ $\dfrac{4}{3}$

1. $t=2$: $\dfrac{12-3f'(2)}{4}=3\Rightarrow f'(2)=0$
2. 점: $x=5,\ y=8-3f(2)$, 접선 위이므로 $8-3f(2)=3\cdot 5-11=4$
3. $f(2)=\dfrac{4}{3}$
4. $f(2)-f'(2)=\dfrac{4}{3}\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 역함수의 미분법 · $g(\frac{1}{2}\ln 3)=\frac{\pi}{3}$, $g'=\frac{1}{f'}$ · 4.20점 · 난이도 상

정답 ①

함수 $f(x)=\ln(\tan x)$ $\left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)$의 역함수 $g(x)$에 대하여 $\lim_{h\to 0}\frac{\pi-3g\left(2h+\frac{1}{2}\ln 3\right)}{h}$의 값은?

① $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

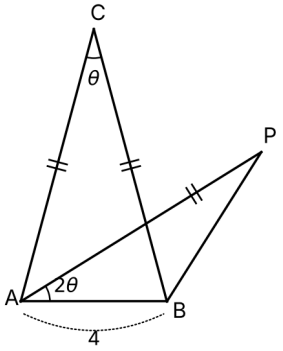
1. $\ln(\tan x)=\frac{1}{2}\ln 3 \Rightarrow \tan x=\sqrt{3} \Rightarrow g\left(\frac{1}{2}\ln 3\right)=\frac{\pi}{3}$
2. 분자 $=-3\left\{g\left(2h+\frac{1}{2}\ln 3\right)-g\left(\frac{1}{2}\ln 3\right)\right\} \Rightarrow$ 극한 $=-6g'\left(\frac{1}{2}\ln 3\right)$
3. $f'(x)=\frac{\sec^2 x}{\tan x}=\frac{2}{\sin 2x}$, $f'\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{4}{\sqrt{3}}$
4. $g'=\frac{\sqrt{3}}{4}$, 극한 $=-\frac{3\sqrt{3}}{2} \Rightarrow$ ①

답 ①

14 삼각함수의 극한 (도형) · $\overline{AC}=\frac{2}{\sin\frac{\theta}{2}}$ · 4.30점 · 난이도 상

정답 ⑤

그림과 같이 길이가 4인 선분 AB를 한 변으로 하고, $\overline{AC}=\overline{BC}$, $\angle ACB=\theta$인 이등변삼각형 ABC가 있다. $\overline{AC}=\overline{AP}$이고, $\angle PAB=2\theta$인 점 P를 잡는다. 삼각형 ABP의 넓이를 $S(\theta)$라 할 때, $\lim_{\theta\to 0+}S(\theta)$의 값은? (단, $0<\theta<\frac{\pi}{6}$)



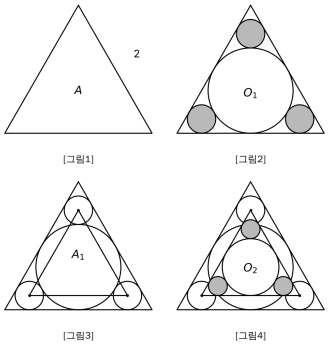
① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

1. C에서 AB에 수선: $\overline{AC}\sin\frac{\theta}{2}=2 \Rightarrow \overline{AP}=\overline{AC}=\frac{2}{\sin\frac{\theta}{2}}$
2. $S(\theta)=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot\frac{2}{\sin\frac{\theta}{2}}\cdot\sin 2\theta=\frac{4\sin 2\theta}{\sin\frac{\theta}{2}}$
3. $\theta\to 0+$: $\frac{4\cdot 2\theta}{\theta/2}=16 \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 도형의 닮음과 등비급수 · 작은 원 반지름 = $\frac{1}{3}$×내접원 반지름, 닮음비 $\frac{2}{3}$ · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정삼각형 A에 내접하는 원 O_1을 그리고, 정삼각형 A의 두 변과 내접하는 원 O_1에 접하는 원을 세 개 그린다. 이 동일한 세 개의 원의 넓이의 합을 S_1이라고 하자. 세 개의 원의 중심을 잇는 정삼각형 A_1을 그린다. 정삼각형 A_1에 내접하는 원 O_2를 그리고, 정삼각형 A_1의 두 변과 내접하는 원 O_2에 접하는 원을 세 개 그린다. 이 동일한 세 개의 원의 넓이의 합을 S_2라고 하자. 이와 같은 과정을 한없이 반복할 때, S_1, S_2, $\cdots$의 합은?



[그림1] [그림2] [그림3] [그림4]

① $\frac{\pi}{15}$ ② $\frac{\pi}{12}$ ③ $\frac{\pi}{5}$ ④ $\frac{\pi}{4}$ ⑤ $\frac{\pi}{3}$

1. 내접원 반지름 $r_0 = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$, 꼭짓점~중심 거리 $2r_0$

2. 작은 원 반지름 r: $2r_0 - 2r = r_0 + r \Longrightarrow r = \dfrac{r_0}{3} = \dfrac{1}{3\sqrt{3}}$

3. $S_1 = 3\pi r^2 = \dfrac{\pi}{9}$

4. A_1의 외접원 반지름 $= 2r_0 - 2r = \dfrac{4}{3\sqrt{3}} \Longrightarrow$ 한 변 $\dfrac{4}{3}$, 닮음비 $\dfrac{2}{3}$, 넓이비 $\dfrac{4}{9}$

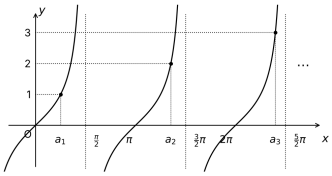
5. 합 $= \dfrac{\pi/9}{1 - 4/9} = \dfrac{\pi}{5} \Longrightarrow$ ③

답 ③

16 탄젠트 그래프와 수열의 극한 · $a_n=(n-1)\pi+\alpha_n$, $\tan\alpha_n=n$, $0<\alpha_n<\frac{\pi}{2}$ · 4.50점 · 난이도 상

정답 ②

자연수 n에 대하여 직선 $y=n$과 함수 $y=\tan x\ (x>0)$의 그래프가 있다. 그림과 같이 직선 $y=1$과 함수 $y=\tan x\ (x>0)$의 그래프가 첫 번째로 만나는 점의 x좌표를 a_1이라고 하자. 직선 $y=2$와 함수 $y=\tan x\ (x>0)$의 그래프가 두 번째로 만나는 점의 x좌표를 a_2라고 하자. 이와 같은 과정을 반복하여 직선 $y=n$과 함수 $y=\tan x\ (x>0)$의 그래프가 n번째로 만나는 점의 x좌표를 a_n이라고 할 때, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{3n^2-n}$의 값은?



① $\frac{\pi}{12}$ ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{3}$ ④ $\frac{\pi}{2}$ ⑤ π

1. a_n은 n번째 가지 위의 점 $\Longrightarrow (n-1)\pi<a_n<(n-\frac{1}{2})\pi$
2. $\dfrac{n(n-1)}{2}\pi<a_1+\cdots+a_n<\dfrac{n(n-1)}{2}\pi+\dfrac{n\pi}{2}$
3. 양쪽을 $3n^2-n$으로 나누면 모두 $\dfrac{\pi}{6}$으로 수렴
4. 극한 $=\dfrac{\pi}{6}\Longrightarrow$ ②

답 ②

17 등비수열의 극한 (r 범위 나누기) · r와 0.7의 크기 비교 · 8.00점 · 난이도 중

정답 $0<r<0.7$이면 0.7, $r=0.7$이면 0, $r>0.7$이면 -1 (모두 수렴)

[서술형 1] $r>0$일 때, 수열 $\left\{\dfrac{0.7^n-r^n}{0.7^{n-1}+r^n}\right\}$의 수렴과 발산을 조사하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

1. $0<r<0.7$: 분자·분모를 0.7^{n-1}로 나누면 $\dfrac{0.7-0.7(\frac{r}{0.7})^n}{1+0.7(\frac{r}{0.7})^n}\to 0.7$
2. $r=0.7$: 분자 $=0\Longrightarrow$ 극한 0
3. $r>0.7$: r^n으로 나누면 $\dfrac{(\frac{0.7}{r})^n-1}{\frac{1}{0.7}(\frac{0.7}{r})^n+1}\to -1$
4. 모든 $r>0$에서 수렴 (극한값 $0.7,\ 0,\ -1$)

답 $0<r<0.7$이면 0.7, $r=0.7$이면 0, $r>0.7$이면 -1 (모두 수렴)

18 기울기가 주어진 접선 · $y' = 2e^x \cos x = 2 \Rightarrow e^x \cos x = 1$ · 9.00점 · 난이도 중

정답 1

[서술형 2] 곡선 $y = e^x(\sin x + \cos x)$에 접하고 기울기가 2인 접선의 y절편을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

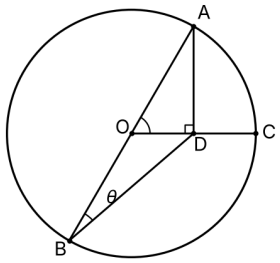
1. $y' = e^x(\sin x + \cos x) + e^x(\cos x - \sin x) = 2e^x \cos x$
2. $2e^x \cos x = 2 \Longrightarrow x = 0$ (출제 의도)
3. 접점 $(0,\ 1)$, 접선 $y = 2x + 1$
4. y절편 1

답 1

19 삼각함수의 덧셈정리 (도형) · $\theta = \angle ABO - \angle DBO$, 탄젠트 뺄셈 · 11.00점 · 난이도 상

정답 $\frac{14\sqrt{3}}{15}$

[서술형 3] 그림에서 선분 AB는 원 O의 지름이고, $\angle AOC = \frac{\pi}{3}$이다. 선분 OC와 선분 AD는 서로 수직으로 만난다. $\angle ABD = \theta$일 때, $\csc 2\theta$의 값을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.



1. 반지름 1, O를 원점, $C(1,0)$, $A\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $B\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $D\left(\frac{1}{2}, 0\right)$
2. BA의 기울기 $\sqrt{3}$, BD의 기울기 $\frac{\sqrt{3}/2}{1} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
3. $\tan\theta = \frac{\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}}{1 + \frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{5}$
4. $\sin 2\theta = \frac{2\tan\theta}{1 + \tan^2\theta} = \frac{2\sqrt{3}/5}{28/25} = \frac{5\sqrt{3}}{14}$
5. $\csc 2\theta = \frac{14}{5\sqrt{3}} = \frac{14\sqrt{3}}{15}$

답 $\frac{14\sqrt{3}}{15}$

20 역함수의 미분법 (음함수) · $g'(e)=\frac{1}{f'(a)}$, $f(a)=e$ · 12.00점 · 난이도 최상 **정답** $\frac{e+1}{5e}$

[서술형 4] 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 양수 x에 대하여
$f(x)+\ln|f(x)|=x^3+2x+e-2$
를 만족시킨다. $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $g'(e)$의 값을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

1. $f(a)=e$: $e+1=a^3+2a+e-2 \Longrightarrow a^3+2a-3=0 \Longrightarrow a=1$
2. 양변 미분: $f'(x)+\dfrac{f'(x)}{f(x)}=3x^2+2$
3. $x=1$: $f'(1)\left(1+\dfrac{1}{e}\right)=5 \Longrightarrow f'(1)=\dfrac{5e}{e+1}$
4. $g'(e)=\dfrac{1}{f'(1)}=\dfrac{e+1}{5e}$

답 $\frac{e+1}{5e}$